

第五章 レオロジー理解のための基礎的事項 II

～簡単な微積分とそれによる力とポテンシャル～

微積分について

この章でのお話

具体的なレオロジーの議論に入る前に、もう少しだけ、これからの議論に必要な数学と物理の基礎的な事項について確認していきましょう。

ここでは、前章よりは少し難しい話になり、高校から大学レベルのお話をするようになります。具体的な事項を以下に列記しました。

- ・ レオロジーで扱う関数について
 - ・ 指数関数と対数関数について
- ・ 微積分について
 - ・ 微積分の見直しと簡単な微分方程式
- ・ 物理モデルを物質の物理とつなげるために
 - ・ 力、仕事、ポテンシャルと微積分

微積分について

微分の考え方

微分とは

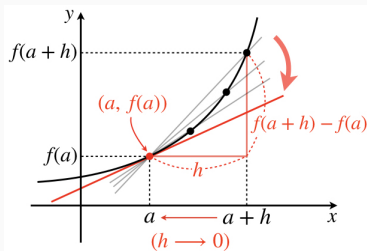
- ・ 対象とする関数が
- ・ 注目する点の周りで
- ・ どう振る舞うか？

ざっくりとは

- ・ 入力が増加したとき
 - ・ 微分が正 $\Leftrightarrow$ 出力は増加
 - ・ 微分が負 $\Leftrightarrow$ 出力が減る

細かく言えば

- ・ 接線の「傾き」
変数と関数の増分の「比」
- ・ 変数の増分を無限小



自転車のライトで微分をイメージ

自転車のライトは、

- ・ 速度を上げると明るく止まると消える。
 - ・ 明るさが瞬間的な速度
 - ・ 微分の値の大小に対応
- ・ 明るさ $\Leftrightarrow$ 非常に短い時間あたりに進める距離



自転車のライトで微分をイメージ

自転車のライトは、

- ・ 速度を上げると明るく止まると消える。
 - ・ 明るさが瞬間的な速度
 - ・ 微分の値の大小に対応
- ・ 明るさ $\Leftrightarrow$ 非常に短い時間あたりに進める距離



微分の表すもの

- ・ 微分で見ること、関数の瞬間的な振る舞いがわかる。
 - ・ 微分大 $\Leftrightarrow$ その瞬間に変化量が多い
 - ・ 微分小 $\Leftrightarrow$ その瞬間にはあまり変化しない。

自転車のライトは微分と同じ

距離と速度の関係

- ・ 時間 t の関数として進んだ距離 l を $l(t)$ と表したとき、
- ・ その微分を取れば各瞬間での速度 $v(t)$ となる。



注意点

- ・ このアナロジーは微分値が正の場合のみ。⇔微分は負の値も

最小限の微分の知識

微分の記法

- ・ $f(x)$ を x で微分を、 $\frac{df(x)}{dx}$ と書き表す。
- ・ d が微小量を表し、(分母：変数) と (分子：関数) との僅かな変化の比

微分の対象	公式	メモ
冪の微分	$d x^a = a x^{a-1}$	多項式では線形性も利用
指数関数の微分	$d \exp(x) = \exp(x)$	ネイピア数の場合
自然対数の微分	$d \ln x = \frac{1}{x}$	底がネイピア数

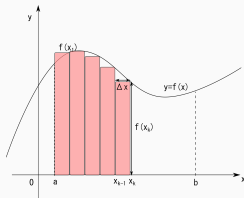
積分の2つのイメージ（定積分）

定積分は面積

- ・ 直感的には「面積」
 - ・ 微小な刻み dx と
 - ・ $f(x)$ との積（面積：グラフの台形）を
 - ・ 積算する。

$$[F(x)]_a^b = \int_a^b f(x) dx$$

- ・ 積分記号 $\int$ は、
 - ・ 和を表す Sum から
 - ・ S を縦方向に長く



自動車の速度の例

- ・ 速度が $v(t)$ のとき、
- ・ 時刻 t_0 から t_1 までに進んだ距離 L は、

$$L = \int_{t_0}^{t_1} v(t) dt$$

積分の2つのイメージ（微分の逆操作）

微分の逆操作としての不定積分

- ・ 微分するとその関数 $f(x)$ に一致するような
- ・ 原始関数 $F(x)$ を求める操作
 - ・ 積分範囲を定めない（不定）
 - ・ このとき、定数 C （積分定数）だけ不定値が出る。

$$F(x) = \int f(x)dx + C$$

- ・ （逆操作）両辺を微分すれば、元の関数

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

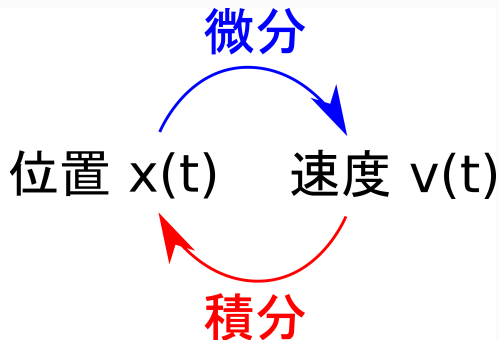
微積分の直感的理解

微積分を使えば、

- ・ 微分で瞬間の描像を取り出し、
- ・ 積分で全体のふるまいを総量として把握。

小学生レベルでは、
平均としての運動
(一定値)を考えて、
単純に割り算

距離 = 速度 × 時間
速度 = 距離 ÷ 時間



微分で表される自然事象

微分方程式とは？

- ・ 物理現象や化学現象を「関数の微分の形で記述」したもの

微分で表される自然事象

微分方程式とは？

- ・ 物理現象や化学現象を「関数の微分の形で記述」したもの
- ・ たとえば、「放射性物質の崩壊」等の、一次反応と呼ばれる化学現象を記述する頻出の微分方程式の形

$$\frac{d}{dt}N(t) = -aN(t)$$

微分で表される自然事象

微分方程式とは？

- ・ 物理現象や化学現象を「関数の微分の形で記述」したもの
- ・ たとえば、「放射性物質の崩壊」等の、一次反応と呼ばれる化学現象を記述する頻出の微分方程式の形

$$\frac{d}{dt}N(t) = -aN(t)$$

- ・ この式の意味は
 - ・ 左辺は時間の関数である $N(t)$ の時間変化を微分の形
 - ・ 右辺は $N(t)$ の量に比例して減少（負号のため）を表す

微分で表される自然事象

微分方程式とは？

- ・ 物理現象や化学現象を「関数の微分の形で記述」したもの
- ・ たとえば、「放射性物質の崩壊」等の、一次反応と呼ばれる化学現象を記述する頻出の微分方程式の形

$$\frac{d}{dt}N(t) = -aN(t)$$

- ・ この式の意味は
 - ・ 左辺は時間の関数である $N(t)$ の時間変化を微分の形
 - ・ 右辺は $N(t)$ の量に比例して減少（負号のため）を表す

（ポイント）積分を使って、方程式を解く。

微分方程式を解く (1)

- ・ 変数を両辺に振り分ける。

$$\frac{dN}{N} = -a dt$$

- ・ 両辺を積分する。

$$\int \frac{dN}{N} = -a \int dt$$

$$\ln N = -at + C$$

- ・ 指数関数に書き直し

$$N = \exp(-at + C) = \exp(C) \times \exp(-at) = C' \exp(-at)$$

微分方程式を解く (2)

- ・ 初期条件を考慮して変数を決める
 - ・ $t = 0$ での初期濃度が N_0 とすると

$$N(t = 0) = C' \exp(-a * 0) = N_0$$

$$\therefore C' = N_0$$

- ・ a は $[1/T]$ の次元なので、時間の次元を持った $1/\tau$ と書き換え

$$a = \frac{1}{\tau}$$

- ・ 結局、

$$N = N_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

指数関数的減少の具体的な例

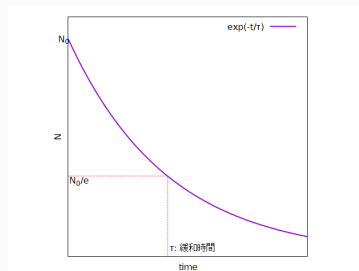
指数関数的減少とは？

- 下式をグラフに表すと右図

$$N(t) = N_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

- 時間経過に伴い濃度が減少し
 $t = \tau$ において

$$\begin{aligned} N(\tau) &= N_0 \exp(-1) \\ &= \frac{N_0}{e} \end{aligned}$$



緩和時間とは、

- 時間の次元を持つ τ は、
- 初期濃度の $\frac{1}{e}$ となる時間

緩和時間の（一つの）考え方

初期の減少速度は？

- 濃度の式を時間で微分して減少速度は、

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\frac{N_0}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

- $t = 0$ での減少速度は

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}N(0) &= -\frac{N_0}{\tau} \exp\left(-\frac{0}{\tau}\right) \\ &= -\frac{N_0}{\tau}\end{aligned}$$

緩和時間の意味

初期速度を維持して減少すると、 $t = \tau$ で濃度が 0

